

Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación.
Curso: Programación III
Sección: B
Ingeniero: David Álvarez

Tarea XI



Erix Alejandro Solares Flores
Carné: 9941-20-23978

JAVA

```
=====
ESTUDIANTE: Erix Alejandro Solares Flores
CARNÉ: 9941-20-23978
=====

Cargando estudiantes desde 'estudiantes.csv'...
>>> Carga masiva en Java finalizada. Registros cargados: 3 <<<

===== MENU GENERAL (JAVA HASHMAP) =====
1. Buscar estudiante por ID
2. Eliminar estudiante por ID
3. Mostrar todos los estudiantes en el HashMap
4. Mostrar total de estudiantes cargados
5. Salir
Seleccione una opcion: 1
Ingrese ID a buscar: 1902

=== ESTUDIANTE ENCONTRADO ===
ID: 1902
Nombre: Ana Lopez
Carrera: Ingenieria Industrial
Semestre: 7
Nota de Habilidad: 91.2
```

```
===== MENU GENERAL (JAVA HASHMAP) =====
1. Buscar estudiante por ID
2. Eliminar estudiante por ID
3. Mostrar todos los estudiantes en el HashMap
4. Mostrar total de estudiantes cargados
5. Salir
Seleccione una opcion: 2
Ingrese ID a eliminar: 1902
Estudiante con ID 1902 eliminado correctamente del HashMap.
```

```
===== MENU GENERAL (JAVA HASHMAP) =====
1. Buscar estudiante por ID
2. Eliminar estudiante por ID
3. Mostrar todos los estudiantes en el HashMap
4. Mostrar total de estudiantes cargados
5. Salir
Seleccione una opcion: 3

=== CONTENIDO ACTUAL DEL HASHMAP ===
-----
Clave (Key): 1861
ID: 1861
Nombre: Juan Perez
Carrera: Ingenieria en Sistemas
Semestre: 5
Nota de Habilidad: 85.58
-----
Clave (Key): 1083
ID: 1083
Nombre: Carlos Ruiz
Carrera: Ingenieria Civil
Semestre: 3
Nota de Habilidad: 78.3
```

```
===== MENU GENERAL (JAVA HASHMAP) =====
1. Buscar estudiante por ID
2. Eliminar estudiante por ID
3. Mostrar todos los estudiantes en el HashMap
4. Mostrar total de estudiantes cargados
5. Salir
Seleccione una opcion: 4

=== ESTADISTICAS HASHMAP ===
Total de estudiantes almacenados: 2
```

```
===== MENU GENERAL (JAVA HASHMAP) =====
1. Buscar estudiante por ID
2. Eliminar estudiante por ID
3. Mostrar todos los estudiantes en el HashMap
4. Mostrar total de estudiantes cargados
5. Salir
Seleccione una opcion: 5
Saliendo del programa Java...

Process finished with exit code 0
```

C++

```
=====
ESTUDIANTE: Erix Alejandro Solares Flores
CARNE: 9941-20-23978
=====
Cargando estudiantes desde 'estudiantes.csv'...

>>> Carga masiva finalizada. Estudiantes agregados: 3 <<<

===== MENU GENERAL (C++) =====
1. Buscar estudiante por ID
2. Eliminar estudiante por ID
3. Mostrar tabla completa (por Buckets)
4. Mostrar Estadisticas y Factor de Carga
5. Salir
Seleccione una opcion: 1

Ingrese ID del estudiante a buscar: 1083

--- ESTUDIANTE ENCONTRADO ---
ID: 1083
Nombre: Carlos Ruiz
Carrera: Ingenieria Civil
Semestre: 3
Nota de Habilidad: 78.3
```

```
===== MENU GENERAL (C++) =====
1. Buscar estudiante por ID
2. Eliminar estudiante por ID
3. Mostrar tabla completa (por Buckets)
4. Mostrar Estadísticas y Factor de Carga
5. Salir
Seleccione una opción:2

Ingrese ID del estudiante a eliminar:1083

Estudiante con ID 1083 eliminado correctamente.
```

```
===== MENU GENERAL (C++) =====
1. Buscar estudiante por ID
2. Eliminar estudiante por ID
3. Mostrar tabla completa (por Buckets)
4. Mostrar Estadísticas y Factor de Carga
5. Salir
Seleccione una opción:3

--- CONTENIDO DE LA HASH TABLE POR BUCKET ---
Bucket [0]: vacío
Bucket [1]: [1861 | Juan Perez] -> NULL
Bucket [2]: vacío
Bucket [3]: vacío
Bucket [4]: vacío
Bucket [5]: vacío
Bucket [6]: vacío
Bucket [7]: vacío
Bucket [8]: vacío
Bucket [9]: vacío
Bucket [10]: vacío
Bucket [11]: vacío
Bucket [12]: [1902 | Ana Lopez] -> NULL
Bucket [13]: vacío
Bucket [14]: vacío
```

```
===== MENU GENERAL (C++) =====  
1. Buscar estudiante por ID  
2. Eliminar estudiante por ID  
3. Mostrar tabla completa (por Buckets)  
4. Mostrar Estadísticas y Factor de Carga  
5. Salir  
Seleccione una opción:4
```

```
--- ESTADÍSTICAS DE LA TABLA HASH ---  
Total de estudiantes cargados: 2  
Total de buckets definidos: 15  
Total de colisiones generadas: 0  
Factor de carga (Load Factor): 0.133333
```

```
===== MENU GENERAL (C++) =====  
1. Buscar estudiante por ID  
2. Eliminar estudiante por ID  
3. Mostrar tabla completa (por Buckets)  
4. Mostrar Estadísticas y Factor de Carga  
5. Salir  
Seleccione una opción:5
```

Saliendo del programa C++...

Process finished with exit code 0